ARITMETICKÁ POSLOUPNOST – 100 ÚLOH

Základní vlastnosti a rozpoznání

1. Rozhodněte, zda čísla $3, 8, 13$ tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Pokud ano, určete diferenci.

2. Rozhodněte, zda čísla $-7, -2, 3$ tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Pokud ano, určete diferenci.

3. Rozhodněte, zda čísla $\frac{1}{6}, \frac{7}{12}, 1$ tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.

4. Určete x tak, aby čísla $x-3,\ 2x+1,\ 4x+7$ tvořila tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.

5. Určete x tak, aby čísla $x^2-4,\ x^2+x,\ x^2+2x+6$ tvořila tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.

6. Určete x tak, aby čísla $2x-5,\ x+4,\ 3x+1$ tvořila tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.

7. Určete k tak, aby čísla $k+2,\ 3k-1,\ 7k-9$ tvořila tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti.

8. Dokažte, že posloupnost $a_n = 5n - 7$ je aritmetická, a určete její diferenci.

9. Dokažte, že posloupnost $a_n = \frac{3n+1}{2}$ je aritmetická, a určete její diferenci.

10. Rozhodněte, zda posloupnost $a_n = n^2 - 3n + 1$ je aritmetická.

11. Rozhodněte, zda posloupnost $a_n = 7 - 4n$ je aritmetická. Pokud ano, určete a_1 a d.

12. Rozhodněte, zda posloupnost $a_n = (-1)^n + 3n$ je aritmetická.

13. V aritmetické posloupnosti je $a_1 = -4$ a $d = 7$. Vypište prvních šest členů.

14. V aritmetické posloupnosti je $a_1 = \frac{5}{2}$ a $d = -\frac{3}{4}$. Vypište prvních pět členů.

15. V aritmetické posloupnosti je $a_4 = 11$ a $d = 3$. Určete a_1 a vypište prvních šest členů.

Výpočet členů, diference a vzorec pro n-tý člen

16. Pro aritmetickou posloupnost platí $a_1 = 4$, $d = -2$. Určete a_{13}.

17. Pro aritmetickou posloupnost platí $a_1 = -7$, $d = 5$. Určete a_{20}.

18. Pro aritmetickou posloupnost platí $a_2 = 8$, $d = 5$. Určete a_1 a a_{13}.

19. Pro aritmetickou posloupnost platí $a_5 = 3$, $d = 2$. Určete a_9 bez výpočtu a_1.

20. Pro aritmetickou posloupnost platí $a_8 = -11$, $d = 4$. Určete a_{15} bez výpočtu a_1.

21. Pro aritmetickou posloupnost platí $a_{12} = 17$, $d = -3$. Určete a_4.

22. Jsou dány členy $a_4 = 6$, $a_{11} = 34$. Určete d, a_1 a a_8.

23. Jsou dány členy $a_7 = 2$, $a_{10} = -2$. Určete d, a_1 a a_{20}.

24. Platí $a_3 = -5$, $a_{14} = 28$. Určete a_1, d a a_{25}.

25. Platí $a_6 = 17$, $a_{18} = -7$. Určete a_1, d a a_{30}.

26. Platí $a_9 = \frac{7}{2}$, $a_{15} = -\frac{5}{2}$. Určete diferenci.

27. Určete $n \in \mathbb{N}$, pro které platí $a_n = 77$, jestliže $a_1 = 2$ a $d = 5$.

28. Určete $n \in \mathbb{N}$, pro které platí $a_n = -53$, jestliže $a_1 = 11$ a $d = -4$.

29. Zjistěte, zda číslo 101 je členem posloupnosti s $a_1 = 5$, $d = 6$. Pokud ano, určete index.

30. Zjistěte, zda číslo -40 je členem posloupnosti s $a_1 = 8$, $d = -3$.

31. Najděte vzorec pro n-tý člen posloupnosti $7, 11, 15, 19, \ldots$.

32. Najděte vzorec pro n-tý člen posloupnosti $12, 7, 2, -3, \ldots$.

33. Najděte rekurentní i explicitní vyjádření posloupnosti, pro kterou $a_1 = \pi$ a $d = 2\pi$.

34. Posloupnost je dána $a_n = -2 + 3n$. Určete a_1, d, a_{25} a rekurentní vyjádření.

35. Posloupnost je dána $a_n = \frac{7-5n}{3}$. Určete a_1, d a a_{16}.

Součet členů

36. Určete součet prvních 20 členů posloupnosti $3, 7, 11, 15, \ldots$.

37. Určete součet prvních 35 členů, jestliže $a_1 = -4$ a $d = 3$.

38. Určete S_{50} pro posloupnost s $a_1 = 12$ a $d = -2$.

39. Určete součet všech přirozených čísel od 1 do 100.

40. Určete součet všech dvouciferných sudých přirozených čísel.

41. Určete součet všech dvouciferných lichých přirozených čísel.

42. Určete součet všech trojciferných násobků čísla 7.

43. Určete součet všech trojciferných násobků čísla 13.

44. Určete součet všech přirozených čísel od 50 do 250, která jsou dělitelná 4.

45. Určete součet všech celých čísel od -30 do 90, která jsou dělitelná 5.

46. Je $a_1 = 7$, $a_{20} = 64$. Určete S_{20}.

47. Je $a_5 = 18$, $a_{25} = 78$. Určete S_{29}.

48. Platí $a_3 = 11$, $a_{17} = 53$. Určete součet prvních 20 členů.

49. Platí $a_8 = -5$, $a_{24} = 43$. Určete S_{30}.

50. Součet prvních 20 členů je 430 a $a_1 = 3$. Určete d.

51. Součet prvních 15 členů je 330 a $d = 2$. Určete a_1.

52. Platí $S_{12} = 246$ a $a_{12} = 37$. Určete a_1.

53. Platí $S_{18} = 441$ a $a_1 = 5$. Určete a_{18} a d.

54. Určete počet členů posloupnosti $4, 9, 14, \ldots, 149$ a jejich součet.

55. Určete počet členů posloupnosti $120, 113, 106, \ldots, -41$ a jejich součet.

Rovnice, vkládání členů a náročnější úlohy

56. Tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti mají součet 60 a součin 7500. Určete je.

57. Tři po sobě jdoucí členy mají součet 36 a součin 1296. Určete je.

58. Tři po sobě jdoucí členy mají součet 27 a součet jejich druhých mocnin je 275. Určete je.

59. Tři po sobě jdoucí členy mají součet 18 a součet jejich druhých mocnin je 134. Určete je.

60. Čtyři po sobě jdoucí členy mají součet 52. Součet prvního a čtvrtého je 26. Vysvětlete, proč údaje neurčují jedinou posloupnost.

61. Deset čísel tvoří aritmetickou posloupnost s diferencí $d = 3$. První, třetí a sedmé číslo tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete těchto deset čísel.

62. Je $a_1 = 18$, $d = -5$. Určete $n \in \mathbb{N}$ tak, aby $a_n + a_{n+3} = -189$.

63. Je $a_1 = -7$, $d = 4$. Určete $n \in \mathbb{N}$ tak, aby $a_n + a_{n+5} = 98$.

64. Mezi čísla 2 a 26 vložte pět čísel tak, aby vzniklo sedm po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti.

65. Mezi čísla -8 a 34 vložte šest čísel tak, aby vznikla aritmetická posloupnost.

66. Mezi kořeny rovnice $x^2 - 10x + 16 = 0$ vložte čtyři čísla tak, aby všech šest čísel tvořilo aritmetickou posloupnost.

67. Mezi kořeny rovnice $x^2 - 14x + 40 = 0$ vložte pět čísel tak, aby všech sedm čísel tvořilo aritmetickou posloupnost.

68. Určete tři reálná čísla větší než 8 a menší než 648 tak, aby spolu s čísly 8 a 648 tvořila pět po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti.

69. Určete čtyři reálná čísla mezi -5 a 25 tak, aby spolu s krajními čísly tvořila šest po sobě jdoucích členů aritmetické posloupnosti.

70. Tři čísla tvoří tři po sobě jdoucí členy aritmetické posloupnosti a součet jejich druhých mocnin je 126. Jestliže první číslo zmenšíme třikrát, druhé ponecháme a třetí zvětšíme čtyřikrát, vzniknou tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti. Určete původní trojici.

Slovní úlohy

71. Na začátku směny je ve skladu 7 výrobků a každou hodinu přibudou 4. Kolik jich bude po 10 hodinách?

72. Při hladině moře je 22 °C a s každým kilometrem výšky klesne teplota o 6,5 °C. Určete teplotu ve výšce 6 km.

73. Divadlo má v první řadě 18 sedadel a v každé další o 2 více. Kolik sedadel je ve 25. řadě?

74. Divadlo má 24 řad. V první je 16 sedadel a v každé další o 3 více. Kolik sedadel je celkem?

75. Schodiště má 30 stupňů. První je ve výšce 15 cm a každý další o 15 cm výše. V jaké výšce je třicátý stupeň?

76. Student spoří první měsíc 500 Kč a každý další měsíc o 100 Kč více. Kolik odloží ve dvanáctém měsíci a za celý rok?

77. Běžec uběhne první den 2 km a každý další den o 0,5 km více. Kolik uběhne desátý den a za prvních deset dní?

78. V kině stojí vstupenka v první zóně 120 Kč a každá další zóna je o 15 Kč dražší. Kolik stojí osmá zóna?

79. Na stadionu je v první řadě 28 míst a každá další má o 4 více. Sektor má 18 řad. Kolik míst je celkem?

80. V nádrži je 850 litrů vody a každou hodinu ubude 35 litrů. Kolik zbývá po 12 hodinách? Kdy bude poprvé méně než 500 litrů?

81. Firma vyrobí v lednu 1200 kusů a každý další měsíc o 75 více. Kolik vyrobí v prosinci a za celý rok?

82. V prvním týdnu přečte student 35 stran a každý další týden o 12 více. Kolik přečte v osmém týdnu a za osm týdnů?

83. Řemeslník účtuje za první metr plotu 450 Kč a za každý další metr o 20 Kč více. Kolik stojí desátý metr a prvních deset metrů celkem?

84. Po 2 hodinách přijde ve frontě na řadu číslo 17 a po 6 hodinách číslo 49. Určete hodinový přírůstek a kdy přijde na řadu číslo 81.

85. V posluchárně je v první řadě 12 míst a v poslední, dvacáté, 69 míst. Určete počet míst celkem.

Obtížnější a důkazové úlohy

86. Platí $a_3 + a_7 = 40$ a $a_5 = 20$. Co lze o aritmetické posloupnosti určit jednoznačně?

87. Platí $a_2 + a_8 = 30$ a $a_4 + a_6 = 30$. Vysvětlete, proč druhá podmínka nepřináší novou informaci.

88. Dokažte, že $a_{n-k} + a_{n+k} = 2a_n$, pokud mají všechny členy smysl.

89. Dokažte, že součet dvou členů se stejným součtem indexů je v aritmetické posloupnosti stejný.

90. Platí $a_4 + a_{10} = 52$ a $a_7 = 26$. Rozhodněte, zda lze jednoznačně určit a_1 a d.

91. Určete posloupnost, pro kterou $a_2 + a_5 = 19$ a $a_4 + a_9 = 41$.

92. Určete posloupnost, pro kterou $a_3 = 2a_1$ a $a_{10} = 47$.

93. Určete posloupnost, pro kterou $a_6 = 3a_2$ a $a_{15} = 58$.

94. Najděte n, jestliže součet prvních n lichých čísel je 625.

95. Najděte n, jestliže $1 + 4 + 7 + \cdots + a_n = 280$.

96. Najděte n, jestliže $100 + 96 + 92 + \cdots + a_n = 820$ a poslední člen je kladný.

97. Je dáno $S_n = 3n^2 - 2n$. Určete vzorec pro a_n, první člen a diferenci.

98. Je dáno $S_n = 2n^2 + 5n$. Určete a_n a d.

99. Platí $S_{10} = 145$ a $S_{20} = 590$. Určete a_1 a d.

100. Platí $S_8 = 92$ a $S_{16} = 376$. Určete a_1 a d.